
Primer examen parcial ordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. **(4 puntos)** Compruebe que la función $w = 1 + \sin(t)$ es una solución particular de la ecuación diferencial $2ww'' + w^2 = (w')^2$.

2. **(4 puntos)** Considere la ecuación diferencial

$$z' = 3 \left(\frac{z}{t} \right) + t f \left(\frac{z}{t^3} \right) \quad (*)$$

Compruebe que la sustitución $z = ut^3$ transforma la ecuación diferencial $(*)$ en una ecuación diferencial de separación de variables. **No es necesario resolver la ecuación diferencial resultante ni la original.**

3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) **(4 puntos)** $(3x^2y^2 - y \cos(x) + 8) dx + (2x^3y - \sin(x) - 1) dy = 0$.

b) **(5 puntos)** $5y' + 2xy = 2xy^{-4}$.

4. **(5 puntos)** Resuelva el siguiente problema: $y'' - 2yy' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

5. Un tanque contiene inicialmente 50 galones de una solución azucarada que contiene 3 lb de azúcar. Otra solución azucarada que contiene 2 lb de azúcar por galón se agrega al tanque a razón de un galón por minuto. La solución bien mezclada sale del tanque a la misma velocidad.
- a) **(1 punto)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar la cantidad de azúcar presente en el tanque para cualquier tiempo t , con t en minutos.
 - b) **(3 puntos)** Determine la cantidad de azúcar presente en el tanque para cualquier instante t .
 - c) **(1 punto)** Determine la concentración de azúcar presente en el tanque a los 10 minutos.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 5 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: Conocimiento de Ingeniería (CI).

Nivel: inicial.

Contenido: Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a la: mecánica, mezclas químicas, geometría, los problemas de crecimiento y decrecimiento.

Objetivo: Lograr que el estudiante adquiera destrezas y habilidades en la resolución de problemas usando ecuaciones diferenciales.